F.CSM302 — Үйлдлийн систем · Бие даалт 1

Хэрэглэгчийн заавар

Fork-Join Sorting Application

Хуваарилалтын код: **IV-2-7** · Сэдэв №7
UI дүрслэл: Recursion tree

Бие даалт 1-ийн 8.1 хэсэг

2026 оны 10-р сар

Гарчиг

1 Хэрэглэгчийн заавар **2**

1.1 Программын зорилго . . . 2
1.2 Дэмжих орчин . . . 2
1.3 Суулгах ба нээх алхам . . . 2
1.4 Оролт ба тохиргоо . . . 2
1.5 Ажиллуулах, зогсоох, reset хийх . . . 3
1.6 Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв . . . 3
1.7 Жишээ 1 — номын Figure 4.27 . . . 3
1.8 Жишээ 2 — ижил өгөгдөл дээр Quicksort . . . 4
1.9 Жишээ 3 — threshold-ийн нөлөө . . . 4
1.10 Түгээмэл алдаа ба шийдэл . . . 5

1 Хэрэглэгчийн заавар

1.1 Программын зорилго

Энэхүү программ нь Java-гийн **Fork/Join** параллель API ашиглан массивыг эрэмбэлэх хоёр алгоритмыг (Mergesort, Quicksort) хэрэгжүүлж, тэдгээрийн *рекурсив задралыг* модоор харуулна.

Зорилго нь зөвхөн эрэмбэлэх биш — *параллель ажил хэрхэн хуваагдаж, аль урсгал ямар хэсгийг гүйцэтгээж, threshold ямар нөлөөтэйг нүдээр харуулах* явдал юм.

1.2 Дэмжих орчин

Шаардлага	Утга
Java	**JDK 17 буюу түүнээс дээш**. Туршилтыг JDK 21.0.12 дээр хийсэн.
Үйлдлийн систем	Linux, macOS, Windows — Java ажиллах аль ч орчин
Гадны сан	**Байхгүй**. Зөвхөн стандарт JDK. Интернэт шаардлагагүй.
Дэлгэц	График интерфейст шаардлагатай. Дэлгэцгүй орчинд `-headless` горим бий.
Санах ой	$n = 10^6$ хүртэл өгөгдмөл тохиргоогоор хангалттай

1.3 Суулгах ба нээх алхам

Linux / macOS

```
git clone <repo-url>
cd IV-2-7-ForkJoinSort
./build.sh          # компайл (10-20 секунд)
./run.sh            # цонх нээгдэнэ
```

Windows

```
git clone <repo-url>
cd IV-2-7-ForkJoinSort
build.bat
run.bat
```

Суулгац (installer) байхгүй — зөвхөн компайл хийгээд ажиллуулна.

1.4 Оролт ба тохиргоо

Цонхны зүүн талд бүх тохиргоо байрлана. Аль нэгийг өөрчилсний дараа **Ажиллуулах** товчийг дарна.

Тохиргоо	Утга	Нөлөө
Алгоритм	Mergesort эсвэл Quicksort	Модны *хэлбэрийг* өөрчилнө: Mergesort үргэлж тэнцүү, Quicksort pivot-оос хамаарч тэгш бус
Өгөгдлийн хэв маяг	Санамсаргүй, Эрэмбэлэгдсэн, Урвуу, Цөөн ялгаатай, Бүгд ижил	Quicksort-ийн модонд их нөлөөтэй; Mergesort-д нөлөөгүй
Массивын хэмжээ n	0 — $5\,000\,000$	Модны *өргөн*
Threshold	≥ 1	Модны *гүн*. Жижиг бол мод өндөр, том бол намхан
Урсгалын тоо	1 — 256	Модны *өнгөний* тоо (ажилчин урсгал бүр өөр өнгөтэй)
Seed	бүхэл тоо	Ижил seed ⇒ ижил өгөгдөл ⇒ давтагдах үр дүн
Өөрийн оролт	`7, 12, 19, 3`	Бичсэн тохиолдолд дээрх хэмжээ ба хэв маягийг *дардаг*
Алхамчилсан горим	тэмдэглэгээ	Мод шууд биш, гүйлгэгчээр алхам алхмаар ургана

1.5 Ажиллуулах, зогсоох, reset хийх

- **Ажиллуулах** — одоогийн тохиргоогоор эрэмбэлж, мод зурна. Үйлдэл хормын дотор дуусдаг тул зогсоох товч шаардлагагүй ($n = 10^6$ үед нэг секунд орчим).
- **Модыг багтаах** — зум, байрлалыг анхны байдалд оруулж модыг цонхонд бүтнээр нь харуулна.
- **Модыг PNG болгож хадгалах** — одоогийн модыг 1600×900 зураг болгож хадгална.
- **Анхны тохиргоо (Reset)** — бүх утгыг анхны байдалд нь буцааж, модыг цэвэрлэнэ.

Хулганы үйлдэл: чирэх = модыг зөөх, дугуй эргүүлэх = томруулах/жижигрүүлэх, зангилаа дээр дарах = дэлгэрэнгүйг баруун талд харуулах, зангилаа дээр хулганаа барих = товч тайлбар.

1.6 Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв

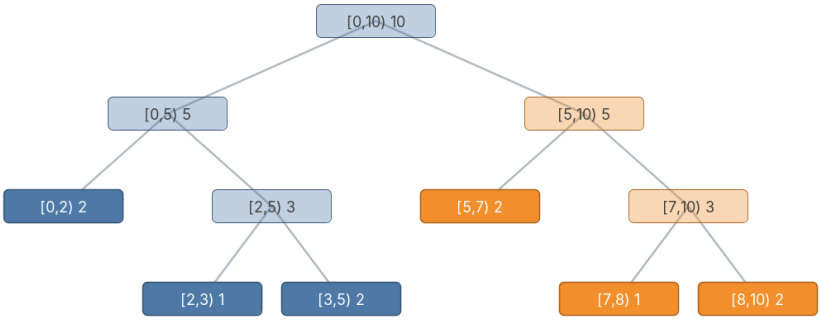
Дүрслэл	Утга
Нэг тэгш өнцөгт	`compute()` функцийн НЭГ дуудлага
Шошго `[lo,hi) n`	Тухайн дуудлагын хариуцсан муж ба элементийн тоо
Босоо байрлал	Рекурсийн гүн (дээд талд үндэс, доош хүүхдүүд)
Өнгө	Аль *ажилчин урсгал* гүйцэтгэсэн. Өнгө бүр нэг `ForkJoinPool-1-worker-`k
Дүүрэн өнгөтэй	*Навч* — threshold хүрч, рекурс зогсож insertion sort ажилласан
Цайвар өнгөтэй	*Дотоод* зангилаа — цааш хуваагдсан
Хар зузаан хүрээ	Таны сонгосон зангилаа
Саарал шугам	Эцэг–хүүхдийн холбоо (fork)

Баруун талын самбарт: алгоритм, хэмжээ, threshold, зангилааны тоо, навчны тоо, модны гүн, fork-join ба нэг урсгалт хугацаа, **хурдасгалт**, үр дүн зөв эсэх, урсгал тус бүрийн гүйцэтгэсэн зангилааны тоо.

1.7 Жишээ 1 — номын Figure 4.27

1. **Номын жишээ (Figure 4.27)** товчийг дарна.
2. `Threshold` = 2, `Алгоритм` = Mergesort.
3. **Ажиллуулах**.

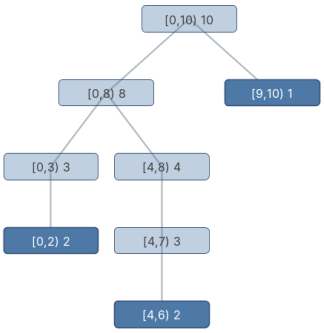
Хүлээгдэх үр дүн: 11 зангилаатай *тэгш хэмтэй* мод, үндэс `[0,10) 10`, эцсийн массив `[2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 19]`, төлөв мөрөнд “үр дүн ЗӨВ”.



Зураг 1: Жишээ 1 — Mergesort, номын 10 элементтэй жишээ, threshold = 2. Мод бүрэн тэгш хэмтэй. Хоёр өнгө нь хоёр ажилчин урсгалыг заана.

1.8 Жишээ 2 — ижил өгөгдөл дээр Quicksort

Зөвхөн `Алгоритм`-ыг Quicksort болгоод дахин ажиллуулна.



Зураг 2: Жишээ 2 — Quicksort, ижил өгөгдөл. Мод *тэгш бус*: хуваалт pivot-оос хамаарна. Зарим зангилаа ганц хүүхэдтэй — нөгөө тал нь хоосон болсон.

1.9 Жишээ 3 — threshold-ийн нөлөө

$n = 400$, Mergesort дээр threshold-ийг 25 → 5 болгоход мод *хоёр түвшин өндөрсөж*, навчны тоо дөрөв дахин нэмэгдэнэ. Энэ бол рекурсийн гүн threshold-оос хэрхэн хамаарахын шууд нотолгоо.

1.10 Түгээмэл алдаа ба шийдэл

Алдаа	Шийдэл
`javac: command not found`	JDK суугаагүй эсвэл `PATH`-д байхгүй. `java -version` шалгана.
`UnsupportedClassVersionError`	JDK 17-оос доош хувилбар. Шинэчилнэ.
Цонх нээгдэхгүй, `HeadlessException`	Дэлгэцгүй орчин (SSH). `-headless` эсвэл `-render` горимыг ашиглана.
“Threshold хамгийн багадаа 1 байна”	0 эсвэл сөрөг утга оруулсан. 0 бол рекурс хэзээ ч зогсохгүй тул зөвшөөрөхгүй.
“Бүхэл тоо биш утга”	Өөрийн оролтод тоо биш тэмдэгт байна. Алдааны мэдээлэлд хэд дэх байрлалд байгааг заана.
Мод хэтэрхий нягт, уншигдахгүй	Дугуйгаар томруулах, эсвэл n-ийг багасгах / threshold-ийг өсгөх.
`StackOverflowError`	Маш жижиг threshold ($= 1$) ба маш том n үед. `java -Xss16m` гэж стекийг томсгоно (`run.sh` дотор аль хэдийн бий).
Хурдасгалт 1-ээс бага	Threshold хэт жижиг эсвэл n хэт бага — fork-ийн зардал давамгайлж байна. Threshold-ийг 50–500 болгоно.